개 발 일 자 : 2026.10.01

확 정 일 자 :

(바이오의약공정과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 바이오
전공 : 바이오의약생산전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
화학·바이오	화학·바이오공통	화학물질·품질관리	화학물질분석
화학·바이오	정밀화학	의약품	의약품품질관리
화학·바이오	바이오	바이오의약	바이오의약품생산(주)
화학·바이오	바이오	바이오의약	바이오의약품품질관리
화학·바이오	바이오	바이오화학	바이오화학제품제조
화학·바이오	바이오	바이오화학	특수바이오화학제품제조

한국폴리텍대학 춘천캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 바이오의약공정과 바이오의약생산전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (1920시간)

3. 교육훈련수준 : 바이오의약품생산Level3

4.교육훈련대상자 : 2년제학위과정학생

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

2년제 학위과정의 훈련목표는 바이오의약품 생산 및 품질관리 분야에서 필요한 전문지식과 실무능력을 갖춘 인재를 양성하는 것입니다. 학생들은 미생물을 이용한 발효와 동물세포배양, 의약품분석기술, 품질분석및GMP규정 등 관련기술과 규정을 학습하며, 현장 중심의 실습교육을 통해 산업체 요구에 맞는 실무역량을 기르게 됩니다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *192 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
멘토링	멘티-멘토의정의와다양한실행사례등을들어멘티의잠재능력을 개발	16
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
토익	토익 Listening & Reading	32
참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
현대사회와리더십	현대사회에요구되는리더십을이해	32
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	스포츠리더십,영어,직업과경력개발, 현대사회와리더십

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI					바이오AI블록코딩	2		

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			화공산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드

1	바이오	기초조작실습(NCS)	4	1701010107_23v3
				분석장비 관리
2				1705020102_16v2
				배양원료준비
3		화학및실습(NCS)	4	1701010103_23v4
				시료전처리
4				1705020109_13v1
				원·부재료관리

2) NCS 적용 교과 : *592 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	기초조작실습	1701010107_23v3	분석장비 관리	32	4	- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT
		1705020102_16v2	배양원료준비	32		- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT
	화학및실습	1701010103_23v4	시료전처리	32	4	- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT
		1705020109_13v1	원·부재료관리	32		- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT
선택	기기분석실무	1701010114_23v3	분광 분석	24	3	NC학습모듈
		1701010115_23v3	크로마토그래피 분석	24		NC학습모듈
	바이오배양기초	1705010112_23v3	세척·멸균	24	3	NCS 학습모듈
		1705020103_16v2	배양시스템 멸균	24		NCS 학습모듈
	배양공학실습	1705020302_13v1	배양	48	3	NCS학습모듈
	분리정제실습	1705010114_23v3	분리·정제	48	3	NCS학습모듈
	세포배양실습	1705010113_16v2	배양	48	3	NCS학습모듈
	세포주관리	1705010111_23v4	세포은행 관리	48	3	NCS학습모듈
	제조위생관리실습	1705010135_21v2	제조위생관리	48	3	NCS학습모듈
	환경모니터링실습	1705010705_23v3	환경 모니터링	48	3	NCS학습모듈
	미생물배양실무	1705020104_16v2	배양	48	3	NCS학습모듈
	GMP문서관리	1703060205_21v1	GMP문서 · 교육관리	32	2	NCS학습모듈

3) NCS 미적용 교과 : *752 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습1	시약제조 방법, 단백질정량분석, 단백질전기영동 등	64	4
	융합프로젝트실습2	단백질분리정제, 항체생산 및 분석기술실습, 미생물배양 및 유전자분석기술	64	4
선택	미생물학	미생물학 개요, 세포분자, 미생물 탐구방법, 원핵세포 등	48	3
	생화학	생명체의 화학, 생명체의 구성성분, 세포, 탄수화물, 지방 등	48	3
	세포생물학	원핵세포와 진핵세포, 핵산, 세포분열과 염색체 등	48	3

선택	바이오융합기술기초	GMP, 용수처리 기본이론, 제품제조 절차 등	48	3
	의약분석실무	연구노트 및 실습보고서 작성법, 화학분석 기초, 이화학분석 실습 등	48	3
	탄소중립개론	탄소중립의 개요, 기후변화, 온실가스배출, 저탄소 녹색 산업 현황 등	32	2
	저탄소화학개론	탄소중립의 개요, 기후변화와 온실가스, 탄소중립의 주요기술 등	48	3
	화공산업안전	화학공장 설비 및 안전과 화재·폭발 이해	16	1
	바이오수학기초	기초연산, 지수및로그, 단위환산, 농도, 몰농도, 기초통계 등	32	2
	바이오리액터공정실무	장비 안전, 바이오리액터 구조 및 기능,바이오리액터 조립 및 멸균 등	48	3
	유전의약분석	분자유전진단 반응시약, 유전자증폭용 올리고머 디자인, 유전자 합성 등 디자인,	48	3
	세포의약분석	동물세포의 이해, 광학현미경의 원리, 광학현미경을 이용한 세포계수, 유세포분석기의 원리 등	48	3
	바이오AI블록코딩	AI의 기초 블록코딩으로 직관적으로 이해	32	2
	GMP기초	바이오의약품 GMP개념, 필수용어 해설, GMP 조직과 역할 등	32	2
	단백질정제실무	단백질 발현기작, 분리기술과 생산 공정, 용액의 농도계산 등	48	3

7. 훈련이수체계도

5수준			GMP문서 · 교육관리
4수준			분석장비 관리
3수준	배양		
	배양시스템 멸균	분리·정제	분광 분석
	배양원료준비	세포은행 관리	시료전처리
	원·부재료관리	제조위생관리	크로마토그래피 분석
2수준		세척·멸균	환경 모니터링
기초	직업기초능력		
수준/직종	바이오화학제품제조	바이오의약품생산	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			656	103	31	89	27	14	13	29	13	24	26	4	23	21	0	29
계			64	15	14	2	5	3	2	7	7	0	3	4	0	0	0	0
교양	소 계		64	6	6	0	2	2	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
	필수	직업과경력개발	32	2	2		2	2										
		스포츠리더십		2	2					2	2							
		영어	32	2	2					2	2							
	소 계		0	9	8	2	3	1	2	3	3	0	3	4	0	0	0	0
	선택	참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		AI활용		2		2	2		2									
		멘토링		1	1					1	1							
		현대사회와리더십		2	2					2	2							
		봉사활동		1	2								1	2				
		토익		2	2								2	2				
계			592	88	17	87	22	11	11	22	6	24	23	0	23	21	0	29
전공	소 계		128	16	0	16	8	0	8	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	기초조작실습	64	4		4	4		4									
		화학및실습	64	4		4	4		4									
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	17	17	0	11	11	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0
	선택 (이론)	생화학		3	3		3	3										
		세포생물학		3	3		3	3										
		저탄소화학개론		3	3		3	3										
		바이오수학기초		2	2		2	2										
		미생물학		3	3					3	3							
		탄소중립개론		2	2					2	2							
		화공산업안전		1	1					1	1							
	소 계		464	51	0	51	3	0	3	14	0	14	19	0	19	15	0	15
	선택 (실습)	바이오배양기초	48	3		3	3		3									
		GMP기초		2		2				2		2						
		바이오융합기술기초		3		3				3		3						
		배양공학실습	48	3		3				3		3						
		분리정제실습	48	3		3				3		3						
		세포배양실습	48	3		3				3		3						
		바이오AI블록코딩		2		2							2		2			
		기기분석실무	48	3		3							3		3			
		세포주관리	48	3		3							3		3			
		제조위생관리실습	48	3		3							3		3			
		환경모니터링실습	48	3		3							3		3			
		미생물배양실무	48	3		3							3		3			
		GMP문서관리	32	2		2							2		2			

전공	선택(실습)	단백질정제실무		3		3										3		3
		의약분석실무		3		3										3		3
		바이오리액터공정실무		3		3										3		3
		유전의약분석		3		3										3		3
		세포의약분석		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약공정과 전공 : 바이오의약생산전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약공정과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약공정과 전공 : 바이오의약생산전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약공정과 전공 : 바이오의약생산전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약공정과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약공정과 전공 : 바이오의약생산전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약공정과 전공 : 바이오의약생산전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약공정과 전공 : 바이오의약생산전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약공정과 전공 : 바이오의약생산전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약공정과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약공정과 전공 : 바이오의약생산전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약공정과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약공정과 전공 : 바이오의약생산전공

교과목명			
토익			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약공정과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
글로벌 시대를 맞이하여 영어 의사소통 능력을 함양시키기 위해 기초적인 영문법을 익히고 기본적인 발음 및 연음법을 익혀서 청취력을 향상시킨다. 이를 통해 취업에 도움이 되는 토익시험에 대비하여 600점 이상의 토익점수 획득을 목표로 한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문장의 구조 & 인물사진	2			
2	품사1(명사, 동사, 형용사, 부사) & 사물	2			
3	품사2(전치사, 접속사, 관사, 감탄사) & 풍경사진	2			
4	시제 & 의문사 의문문	2			
5	수 일치 & 일반의문문	2			
6	능동태, 수동태 & 선택의문문	2			
7	to-부정사 & 부정 의문문	2			
8	중간시험	2			
9	분사 & 간접 의문문	2			
10	전치사 & 제안 및 요청문, 평서문	2			
11	접속사 & 회사생활(1)	2			
12	관계사 & 회사생활(2)	2			
13	지문 유형(1) & 일상 생활	2			
14	지문 유형(2) & 전화메세지, 광고, 방송	2			
15	지문 유형(2) & 담화, 공지, 회의록	2			
16	기말시험	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약공정과 전공 : 바이오의약생산전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약공정과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약공정과 전공 : 바이오의약생산전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약공정과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약공정과 전공 : 바이오의약생산전공

교과목명			
멘토링			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약공정과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
멘티-멘토의 정의와 다양한 실행사례 등을들어 멘티의 잠재능력을 개발시켜 향후 직장 및 사회적응을 원할케하여 효율적인 인생을 영위할 수 있도록하며 미래에 새로운 멘티를 위한 멘토로서의 충분히 훌륭한 역할을할 수 있다.	한국폴리텍멘토링 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	멘토링의이해	1			
2	멘토와멘티의동행	1			
3	나의존재가치올리기	1			
4	내력의필요성	1			
5	내력을높이기	1			
6	지력	1			
7	지력높이기	1			
8	건강관리	1			
9	건강관리잘하기	1			
10	시간관리	1			
11	자기관리잘하기	1			
12	인간관계	1			
13	지속적습관	1			
14	절대긍정을즐기기	1			
15	멘토링을누리기	1			
16	토론및발표	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약공정과 전공 : 바이오의약생산전공

교과목명			
현대사회와리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약공정과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
현대사회에요구되는리더십을이해한다 리더십역량개발을위한전략을수립하도록한다. 양성평등문화확산및성인지력을향상한다.	현대사회와리더십

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교수및교과목소개	2			
2	리더십개론Ⅰ	2			
3	리더십개론Ⅱ	2			
4	리더십개론Ⅲ	2			
5	성인지	2			성인지 관련
6	목표관리리더십	2			
7	변화관리리더십	2			
8	중간고사	2			
9	롤모델리더십사례연구Ⅰ	2			
10	롤모델리더십사례연구Ⅰ				
11	양성평등	2			양성평등
12	긍정심리학,소통리더십	2			
13	브랜드,시간관리,갈등관리	2			
14	동기부여,코칭,팀리더십	2			
15	감성,블루오션,윤리적리더십	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약공정과 전공 : 바이오의약생산전공

교과목명			
화공산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약공정과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	화학공학 기초	1			
2	연소의 원리	1			
3	화재·폭발	1			
4	화학공장 설비 및 안전	1			
5	정전기	1			
6	방폭	1			
7	산업안전보건 기준에 관한 규칙(화공안전분야 1)	1			
8	안전밸브	1			
9	위험성평가	1			
10	공정안전보고서	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약공정과 전공 : 바이오의약생산전공

교과목명			
미생물학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약공정과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
미생물의 구조, 기능 및 성질에 중점을 두어 생명활동에 대한 이론적 배경과 핵심원리를 분자 수준에서 이해함으로써 바이오산업에 응용이 가능한 기초지식을 습득한다.	· 미생물학 (Brock) · 기타

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	미생물학 개요	3			
2	세포분자	3			
3	미생물 탐구방법	3			
4	원핵세포1	3			
5	원핵세포2	3			
6	진핵세포1	3			
7	진핵세포2	3			
8	중간고사	3			
9	바이러스1	3			
10	바이러스2	3			
11	미생물물질대사1	3			
12	미생물물질대사2	3			
13	미생물유전학1	3			
14	미생물유전학2	3			
15	미생물응용	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약공정과 전공 : 바이오의약생산전공

교과목명			
생화학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약공정과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
생체 거대분자의 구조 및 기능적 특징을 이해하고, 거대분자의 대사를 이해하여 생명현상을 이해하고 나아가 바이오관련 산업분야에 응용할 수 있다.	· 생화학 길라잡이(시중교재) · 기타

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	생명체의 화학: 원자, 이온, 분자, 염	3			
2	생명체의 화학: 화학결합	3			
3	생명체의 구성성분: 물과 완충용액생명체의 구성성분: 물과 완충용액	3			
4	생명체의 단위: 세포	3			
5	생명체의 거대분자: 탄수화물, 지방	3			
6	생명체의 거대분자: 단백질	3			
7	효소와 조효소	3			
8	중간정리	3			
9	탄수화물 대사: 해당과정	3			
10	탄수화물 대사: 발효	3			
11	탄수화물 대사: 호흡(1)	3			
12	탄수화물 대사: 호흡(2)	3			
13	기타 탄수화물 대사	3			
14	지방 대사(분해 및 생합성)	3			
15	아미노산 대사(분해 및 생합성)	3			
16	총정리	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학_캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약공정과 전공 : 바이오의약생산전공

교과목명			
세포생물학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약공정과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
생명체의 거대분자인 핵산에 대한 구조적, 기능적 특성과 복제, 전사, 그리고 발현에 대한 분자생물학적 원리를 이해함으로써 생명현상의 복잡한 시스템을 이해하고 나아가 바이오관련 최첨단 산업분야에 응용할 수 있다.	· 유전공학의 이해(시중교재) · 기타

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	생체 거대분자로서의 핵산	3			
2	핵산의 구조 및 특성	3			
3	원핵세포와 진핵세포의 DNA의 구분	3			
4	DNA 종류 및 유전자의 구조	3			
5	RNA의 종류와 구조 그리고 기능	3			
6	DNA 복제	3			
7	세포분열과 염색체	3			
8	중간정리	3			
9	유전자 전사	3			
10	단백질 합성	3			
11	분자생물학 실전기술: 핵산 분리정제	3			
12	분자생물학 실전기술: 전기영동	3			
13	분자생물학 실전기술: 염기서열분석	3			
14	분자생물학 실전기술: 클로닝	3			
15	분자생물학 실전기술: PCR	3			
16	총정리	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약공정과 전공 : 바이오의약생산전공

교과목명			
탄소중립개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약공정과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
탄소중립과 저탄소 녹색성장을 위한 주요 핵심 기술에 대한 개념을 이해하고 새로운 변화와 그 가능성을 최대화 할 수 있는 실용적 방안을 이해할 수 있음.		자체 제작	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	탄소중립의 개요	2			
2	기후변화	2			
3	온실가스배출	2			
4	저탄소 녹색 산업 현황	2			
5	탄소중립의 주요기술	2			
6	탄소저감기술	2			
7	녹색에너지 기술	2			
8	미래모빌리티 기술	2			
9	설비운영 효율화	2			
10	공정가스처리기술	2			
11	탄소저감인증제도	2			
12	청정개발체제	2			
13	탄소배출권	2			
14	탄소세	2			
15	탄소저감 경제성평가기술	2			
16	탄소중립대응	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약공정과 전공 : 바이오의약생산전공

교과목명			
저탄소화학개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약공정과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
탄소중립과 저탄소 녹색성장을 위한 주요 핵심 기술에 대한 개념을 이해하고, 물질을 원자와 분자 수준에서 그 구조와 변화를 이해하고 응용하는 능력을 배양한다.	· 자체제작 · 기초화학개론(시중교재) · 기타

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	탄소중립의 개요	3			
2	기후변화와 온실가스	3			
3	저탄소 녹색 산업 현황	3			
4	탄소중립의 주요기술	3			
5	탄소저감기술	3			
6	녹색에너지 기술	3			
7	탄소저감인증제도 및 탄소세	3			
8	청정개발체제 및 탄소배출권	3			
9	탄소저감 경제성 평가 탄소중립대응	3			
10	물질의 성질	3			
11	기체의 법칙 및 이상기체	3			
12	화학 열역학 및 혼합기체	3			
13	에너지 일과 열	3			
14	엔탈피와 열용량	3			
15	원자의 구조 및 전자 배치	3			
16	화학결합	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약공정과 전공 : 바이오의약생산전공

교과목명			
바이오수학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약공정과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오를 배우는데 필수적인 기초적인 수학 및 통계 대한 핵심원리를 이해함으로써 바이오산업에 응 용이 가능한 기초지식을 습득한다.	· 공학기초 (법인) · 기타

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	바이오수학기초 개요	2			
2	기초연산 1	2			
3	기초연산 2	2			
4	지수 및 로그 1	2			
5	지수 및 로그 2	2			
6	단위 환산1	2			
7	단위 환산2	2			
8	중간고사	2			
9	비례식-농도계산	2			
10	비례식-몰계산	2			
11	기초통계1	2			
12	기초통계2	2			
13	엑셀연습1	2			
14	엑셀연습2	2			
15	미적분개념-성장곡선의 이해	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약공정과 전공 : 바이오의약생산전공

교과목명			
기초조작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약공정과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
분석장비 검·교정, 분석장비 유지·관리, 분석장비 소모품 관리, 분석장비 관리대장 작성 등을 수행하는 능력을 함양할 수 있다.	- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1701010107_23v3 분석장비 관리	36	분석장비 교정하기	9		
2			분석장비 유지관리하기	9		
3			분석장비 소모품 관리하기	9		
4			분석장비 관리대장 작성하기	9		
5	1705020102_16v2 배양원료준비	28	저울 검·교정 확인하기	9		
6			원료 칭량하기	9		
7			조제조에 투입하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기초조작실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
분석장비 교정하기	분석장비 매뉴얼에 따라 분석장비별 교정절차서를 작성할 수 있다.		
	분석장비별 교정기간을 설정할 수 있다.		
	분석장비별 교정절차서에 따라 표준시약과 표준계측기를 사용하여 교정을 수행할 수 있다.		
	분석장비별 교정절차서에 따라 교정보고서를 작성할 수 있다.		
	분석장비별 외부 전문기관에 교정을 의뢰할 수 있다.		
분석장비 유지관리하기	분석장비별 연간 점검계획서를 작성할 수 있다.		
	점검계획서에 따라 분석장비를 점검할 수 있다.		
	분석장비별 적격성평가를 할 수 있다.		
	분석장비별 응급조치를 할 수 있다.		
	분석장비별 관리담당자를 지정할 수 있다.		
분석장비 소모품 관리하기	분석장비별 소모품 종류를 파악하고 목록을 작성할 수 있다.		
	교체주기에 맞추어 소모품을 교체할 수 있다.		
	분석장비별 소모품의 사용 이력을 기록할 수 있다.		
	분석장비별 소모품의 재고를 파악할 수 있다.		
분석장비 관리대장 작성하기	분석장비 관리규정에 따라 분석장비 관리 이력을 기록할 수 있다.		
	분석장비 관리규정에 따라 분석장비 사용 이력을 기록할 수 있다.		
	제조사 사용설명서를 참조하여 분석장비 표준작업지침서를 작성할 수 있다.		
저울 검 · 교정 확인하기	배지조제작업표준서에 따라 배지조제 전용 저울의 상태를 사전에 점검할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 배지조제 전용 저울의 영점을 조절할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 검 · 교정 완료일지를 작성할 수 있다.		
원료 칭량하기	배지조제작업표준서에 따라 필요한 원료를 준비할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 검 · 교정이 완료된 저울을 이용하여 각각의 원료를 칭량할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 칭량된 각각의 원료를 재검정할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 칭량된 각각의 원료를 명칭별로 구분하기 위해 라벨을 붙이고 보관할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 칭량일지를 작성할 수 있다.		
조제조에 투입하기	배지조제작업표준서에 따라 칭량된 각각의 원료를 순서에 의해 조제조에 투입할 수 있다.		

조제조에 투입하기	배지조제작업표준서에 따라 조제조에 투입된 각종원료의 혼합, 용해의 상태를 확인할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 조제조에 투입되어서 용해된 원료의 혼합액을 pH, 온도, 액량을 통해 분석할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 원료용해액의 준비완료를 기록, 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약공정과 전공 : 바이오의약생산전공

교과목명			
화학및실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약공정과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
화학물질 관련문서, 전처리 준비, 전처리 실시 등을 수행하는 능력을 함양할 수 있다.	- NCS 학습모듈 - 자체교재 PPT

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705020109_13v1 원 · 부재료관리	25	원 · 부재료 수급일정 관리하기	12		
2			원 · 부재료 품질관리하기	13		
3	1701010103_23v4 시료전처리	39	시료특성 확인하기	13		
4			전처리 준비하기	13		
5			전처리 실시하기	13		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	화학및실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시료특성 확인하기	분석시료의 성상, 용해도 녹는 점, 입도와 같은 물리적 특성을 확인할 수 있다.		
	분석시료의 구조식, 반응성과 같은 화학적 특성을 확인할 수 있다.		
	분석시료의 생물학적 특성을 확인할 수 있다.		
전처리 준비하기	분석시료의 물리 · 화학 · 생물학적 특성에 따라 적합한 전처리 방법을 선택할 수 있다.		
	분석시료의 물리 · 화학 · 생물학적 특성에 따라 분석시험에 필요한 시약과 용매를 선택할 수 있다.		
	정확한 결과산출을 위해 전처리과정 중의 분석대상물질의 농도변화를 계산할 수 있다.		
	선택한 전처리 방법, 시약, 용매와 계산한 농도에 따라 전처리계획을 세우고 준비할 수 있다.		
전처리 실시하기	전처리 계획에 따라 물리적 전처리를 할 수 있다.		
	전처리 계획에 따라 화학적 전처리를 할 수 있다.		
	전처리 계획에 따라 생물학적 전처리를 할 수 있다.		
원 · 부재료 수급일정 관리하기	원 · 부재료관리표준서에 기술된 원 · 부재료들의 종류와 특성을 파악할 수 있다.		
	원 · 부재료관리표준서에 따라 원 · 부재료의 일 · 월간 사용량을 파악할 수 있다.		
	원 · 부재료관리표준서에 따라 원 · 부재료의 주문절차를 파악할 수 있다.		
	원 · 부재료관리표준서에 따라 원 · 부재료의 재고관리를 할 수 있다.		
원 · 부재료 품질관리하기	원 · 부재료관리표준서에 따라 필요한 원 · 부재료의 양, 순도, 입자크기, 유통기한 등의 요구사항을 파악할 수 있다.		
	원 · 부재료관리표준서에 따라 원 · 부자재를 입고시킬 수 있다.		
	원 · 부재료관리표준서에 따라 필요한 원 · 부재료의 품질이상시 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약공정과 전공 : 바이오의약생산전공

교과목명			
기기분석실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약공정과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
분석기기의 분석원리와 작동법을 파악하여 분석조건을 확인하고 분석을 실시하여 결과를 확인할 수 있다.		NC학습모듈	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1701010114_23v3 분광 분석	24	분광 분석조건 확인하기	8		
2			분광 기기분석 실시하기	8		
3			분광 분석결과 확인하기	8		
4	1701010115_23v3 크로마토그래피 분석	24	크로마토그래피 분석조건 확인하기	8		
5			크로마토그래피 분석 실시하기	8		
6			크로마토그래피 데이터 확인하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기기분석실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
분광 분석조건 확인하기	분광 분석기기의 기초 분석원리를 설명할 수 있다.		
	분광 분석기기에 따라 설정이 필요한 분석조건을 설명할 수 있다.		
	분석관련 표준작업지침서에 기재된 시험기준과 시험방법을 설명할 수 있다.		
	분광 분석기기의 분석조건 변경 시 예상되는 분석결과를 예측하고 설명할 수 있다.		
분광 기기분석 실시하기	분광분석에 사용될 표준액과 검액을 조제할 수 있다.		
	분광 분석기기의 소프트웨어에 사용되는 용어를 이해하고 설명할 수 있다.		
	장비사용 표준작업지침서에 따라 분석장비를 가동하고 검체를 분석할 수 있다.		
	시험일지의 지시 내용에 따라 분광 분석기기에서 분석 조건을 설정할 수 있다.		
	분광 분석기기를 이용한 시험에서 공시험의 의미를 이해하고 시험결과 해석에 활용할 수 있다.		
	분광분석 장비의 안정화를 이해하고 그 과정을 수행할 수 있다.		
	검량선을 이용한 미지시료를 정량할 수 있다.		
분광 분석결과 확인하기	분석관련 표준작업지침서의 시험기준에 따라 분광분석기기로부터 얻은 분석결과를 해석할 수 있다.		
	분광분석 시험결과를 이해하고, 시험일지에 시험결과를 기록할 수 있다.		
	표준품(액)과 검체(액) 각각의 스펙트럼을 비교하여 일치 여부를 확인할 수 있다.		
	표준품(액)과 검체(액) 각각의 스펙트럼에서 특정 신호를 확인할 수 있다.		
	분석결과에 따른 기초적인 통계결과를 산출할 수 있다.		
크로마토그래피 분석조건 확인하기	고정상과 이동상의 조건을 파악하고 개별시험의 분석 표준작업지침서에 따라 이동상을 조제하고 칼럼을 선택할 수 있다.		
	크로마토그래피 장비와 소프트웨어의 운용방법을 파악할 수 있다.		
	크로마토그래피 분석장비에 따라 분석조건을 설정할 수 있다.		
	크로마토그래피 분석조건 변경 시 예상되는 분석결과를 파악할 수 있다.		
크로마토그래피 분석 실시하기	크로마토그래피 분석에 사용될 표준액과 검액을 조제할 수 있다.		
	크로마토그래피 분석 장비를 안정화할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 분석장비를 가동하고 검체를 분석할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 시험방법과 분석순서를 설정하고 저장할 수 있다.		
크로마토그래피 데이터 확인하기	시험내용에 따라 시험인자(parameter)를 출력할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 분석시스템의 적합성을 확인할 수 있다.		

크로마토그래피 데이터 확인하기	분석 표준작업지침서에 따라 시험결과의 정밀성과 정확성을 계산할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 시험결과를 확인하고 시험일지에 기록할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약공정과 전공 : 바이오의약생산전공

교과목명			
바이오배양기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약공정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
멸균시 주의사항 확인, 멸균기를 이용한 배지멸균, 멸균여부 확인 등을 수행할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705010112_23v3 세척 · 멸균	24	도구 세척하기	8		
2			도구 멸균하기	8		
3			세척기 · 멸균기 점검하기	8		
4	1705020103_16v2 배양시스템 멸균	24	멸균여부 확인하기	8		
5			멸균작업 주의사항 확인하기	8		
6			배지 멸균하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	바이오배양기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
도구 세척하기	세척 · 멸균 관련 규정 및 지시에 따라 세척 작업을 준비할 수 있다.		
	세척 · 멸균 관련 규정 및 지시에 따라 세척 · 멸균이 필요한 도구를 세척할 수 있다.		
	세척 · 멸균 관련 규정 및 지시에 따라 세척 여부를 확인할 수 있다.		
도구 멸균하기	세척 · 멸균 관련규정 및 지시에 따라 멸균 작업을 준비할 수 있다.		
	세척 · 멸균 관련규정 및 지시에 따라 세척 · 멸균이 필요한 도구를 멸균할 수 있다.		
	세척 · 멸균 관련규정 및 지시에 따라 멸균여부를 확인 할 수 있다.		
세척기 · 멸균기 점검하기	세척 · 멸균 관련규정 및 지시에 따라 세척기를 사용하고 점검할 수 있다.		
	세척 · 멸균 관련규정 및 지시에 따라 멸균기를 사용하고 점검할 수 있다.		
	세척 · 멸균 관련규정 및 지시에 따라 세척기 및 멸균기 점검기록서를 작성할 수 있다.		
멸균작업 주의사항 확인하기	멸균작업표준서와 전 근무자의 현장상태 전달사항 및 인수인계에 따라 멸균기 운전의 주의사항을 확인할 수 있다.		
	멸균작업표준서와 전 근무자의 인수인계사항에 따라 멸균기의 상태를 조사, 확인할 수 있다.		
	멸균작업표준서와 전 근무자의 인수인계사항에 따라 멸균기의 이상상태를 정상화 할 수 있다.		
	멸균작업표준서에 따라 멸균기의 점검일지를 작성, 보고, 공유할 수 있다.		
배지 멸균하기	멸균작업표준서에 따라 멸균조건을 확인할 수 있다.		
	멸균작업표준서에 따라 멸균기와 발효기의 공멸균상태를 확인할 수 있다.		
	멸균작업표준서에 따라 배지조제조의 배지조제완료 상태를 확인할 수 있다.		
	멸균작업표준서에 따라 멸균기를 가동하여 배지를 멸균할 수 있다.		
	멸균작업표준서에 따라 배지멸균작업을 완료하고 일지를 작성할 수 있다.		
	멸균작업표준서에 따라 배지멸균작업의 완료를 보고, 공유할 수 있다.		
멸균여부 확인하기	멸균작업표준서에 따라 멸균완료된 배지의 무균시료를 채취할 수 있다.		
	멸균작업표준서에 따라 무균채취된 시료액을 현미경 검경 또는 고체배양방법으로 오염여부를 확인할 수 있다.		
	멸균작업표준서에 따라 오염일지를 작성, 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약공정과 전공 : 바이오의약생산전공

교과목명			
배양공학실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약공정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
미생물을 배양용기에서 증식시키고 목적산물을 생산하도록 배양조건 확인, 주의사항 확인, 배양기 운전, 시료채취 및 배양상태 분석 등을 수행할 수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705020302_13v1 배양	48	세포주 관리하기	12		
1			배양하기	12		
2			배지 조제하기	12		
3			멸균하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	배양공학실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
세포주 관리하기	배양관련 표준작업지침서에 따라 각 세포주별로 순수 계대배양을 할 수 있다.		
	배양관련 표준작업지침서에 따라 주생산세포주와 작업생산세포주를 구분하여 광유보존, 건조, 동결건조, 초저온 동결 보존할 수 있다.		
	배양관련 표준작업지침서에 따라 보관된 세포를 배양할 수 있다.		
	배양관련 표준작업지침서에 따라 배양된 세포주가 정상적인 세포주인지 현미경검경법, 고체배양법, 염색법, 화학반응을 통해 오염과 활성여부를 확인할 수 있다.		
	배양된 세포주가 정상적인 세포주인지 배양관련 표준작업지침서의 분석법에 따라 최종생산물 생산여부를 확인할 수 있다.		
배지 조제하기	배양관련 표준작업지침서에 따라 각 배지별로 정량의 원 · 부재료를 준비할 수 있다.		
	배양관련 표준작업지침서에 따라 각 배지별 원 · 부재료를 순서대로 혼합할 수 있다.		
	배양관련 표준작업지침서에 따라 고온, 고압, 필터링을 통해 멸균할 수 있다.		
멸균하기	배양관련 표준작업지침서에 따라 무균조작을 수행할 수 있다.		
	배양관련 표준작업지침서에 따라 소독, 살균, 멸균을 확인하여 수행할 수 있다.		
	배양관련 표준작업지침서에 따라 고압증기멸균법, 저온살균법, 간헐멸균법, 화염멸균법, 건열멸균법, 방사선멸균법, 여과멸균법을 통한 물리적 제거방법으로 멸균할 수 있다.		
	배양관련 표준작업지침서에 따라 가스와 액체를 사용하여 화학적 제거방법으로 멸균할 수 있다.		
	배양관련 표준작업지침서에 따라 현미경검경법, 고체배양법을 통한 멸균 여부를 확인할 수 있다.		
배양하기	배양관련 표준작업지침서에 따라 세포주별 배양조건 및 배양기를 확인할 수 있다.		
	배양관련 표준작업지침서에 따라 각 배양액의 오염여부를 확인한 후 다음단계의 배양공정장치에 접종할 수 있다.		
	배양관련 표준작업지침서의 온도, pH, 산소, 이산화탄소, 교반속도, 소포와 같은 운전조건에 따라 배양공정을 수행할 수 있다.		
	오염발생시 배양관련 표준작업지침서에 따라 운전을 중지하고 보고할 수 있다.		
	배양관련 표준작업지침서에 따라 정제수, 염기, 증기를 이용하여 배양장치를 세척할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약공정과 전공 : 바이오의약생산전공

교과목명			
분리정제실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약공정과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
목적물질의 분리 및 정제를 위하여 정제버퍼 및 장비준비, 정제, 원액 충전·보관 등의 업무를 수행할 수 있다.		NCS학습모듈	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705010114_23v3 분리·정제	48	정제완충액(버퍼) 준비하기	12		
2			정제공정 준비하기	12		
3			정제 실시하기	12		
4			원액 충전·보관하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	분리정제실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
정제완충액(버퍼) 준비하기	제조관련 지침에 따라 정제완충액(버퍼)에 필요한 원료를 확인하고 검수할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 작업 전 점검사항을 확인 및 수행할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 기준에 맞게 정제완충액(버퍼)를 조제할 수 있다.		
정제공정 준비하기	제조관련 지침에 따라 작업 전 점검사항을 수행할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 정제장비 및 농축장비를 준비할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 분리 · 정제에 필요한 유틸리티의 공급조건을 점검 및 확인 할 수 있다.		
정제 실시하기	제조관련 지침에 따라 최종산물을 분리 · 정제할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 최종산물을 원하는 농도까지 농축할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 정제공정의 공정관리를 할 수 있다.		
원액 충전 · 보관하기	제조관련 지침에 따라 최종정제액을 제균여과할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 여과된 정제액을 충전하고 보관할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약공정과 전공 : 바이오의약생산전공

교과목명			
세포배양실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약공정과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
세포주의 배양을 위하여 세포주관리, 배지조제, 멸균, 배양 등을 수행할 수 있다.		NCS학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705010113_16v2 배양	48	배지조제하기	12		
2			배양장비 준비하기	12		
3			배양하기	12		
4			회수하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	세포배양실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배지조제하기	제조관련 지침에 따라 각 배지별로 원료를 준비할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 원료를 칭량하고 배지를 조제할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 멸균방법을 선택하여 배지를 멸균할 수 있다.		
배양장비 준비하기	제조관련 지침에 따라 배양기를 세척하고 멸균할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 배양기를 조립하여 운전가동상태로 준비할 수 있다.		
배양하기	제조관련 지침에 따라 셀뱅크로부터 균주 · 세포주를 해동하여 접종할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 단계별로 배양조건에 따라 배양할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 배양 중 공정관리를 수행하고 일탈발생 시 적절한 조치를 할 수 있다.		
회수하기	제조관련 지침에 따라 세포의 특성을 고려하여 적절한 방법으로 배양액 또는 파쇄물을 회수할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 목적산물의 회수율을 측정할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 회수장비를 유지 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약공정과 전공 : 바이오의약생산전공

교과목명			
세포주관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약공정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오의약품의 배양공정에 요구되는 균주 · 세포주의 유지 · 관리를 위하여 세포은행(Cell Bank)의 제조, 보관, 시험 등의 업무를 수행할 수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705010111_23v4 세포은행 관리	48	세포은행(Cell Bank) 제조하기	24		
2			세포은행(Cell Bank) 보관하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	세포주관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
세포은행(Cell Bank) 제조하기	세포은행 관련규정 및 지침에 따라 원재료 및 셀뱅크관련 기기를 준비할 수 있다.		
	세포은행 관련규정 및 지침에 따라 마스터세포은행(MCB)와 제조용세포은행(WCB)를 구분하여 조제할 수 있다.		
세포은행(Cell Bank) 보관하기	세포은행 관련규정 및 지침에 따라 균주·세포주 보관장비의 사용법을 파악하고 관리할 수 있다.		
	세포은행 관련규정 및 지침에 따라 균주·세포주의 특성을 고려하여 동결보존방법을 선택하여 보존할 수 있다.		
	세포은행 관련규정 및 지침에 따라 균주·세포주 보관관리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약공정과 전공 : 바이오의약생산전공

교과목명			
제조위생관리실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약공정과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
바이오의약품 생산 작업장의 청정도를 유지관리하기 위하여, 작업장 위생을 관리, 작업실의 청소, 소독, 훈증, 방충방서를 할 수 있다.		NCS학습모듈	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705010135_21v2 제조위생관리	48	작업자위생 관리하기	24		
2			작업실 관리하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	제조위생관리실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업자위생 관리하기	제조위생관리 관련규정 및 지침에 따라 작업장을 출입할 수 있다.		
	제조위생관리 관련규정 및 지침에 따라 적합한 복장을 갖출 수 있다.		
	제조위생관리 관련규정 및 지침에 따라 작업자 건강관리 절차를 수행할 수 있다.		
	제조위생관리 관련규정 및 지침에 따라 무균공정 작업자 적격성평가를 실시할 수 있다.		
작업실 관리하기	작업실 청소 및 소독 관련규정 및 지침에 따라 청소와 소독방법을 정하고 작업실 청소와 소독을 수행할 수 있다.		
	제조설비 세척관련 규정에 따라 제조설비 세척절차를 설정하고 평가할 수 있다.		
	작업실 훈증 관련규정 및 지침에 따라 훈증방법 개발과 밸리데이션을 진행하고 작업실을 훈증할 수 있다.		
	방충방서 관련규정 및 지침에 따라 제조소 방충방서를 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약공정과 전공 : 바이오의약생산전공

교과목명			
환경모니터링실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약공정과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
바이오제품의 품질을 보증하기 위하여 바이오제품 제조 작업장의 청정등급별 환경모니터링용 장비 및 배지를 준비하고 환경모니터링 시험 업무를 수행할 수 있다.		NCS학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705010705_23v3 환경 모니터링	48	환경모니터링용 장비 및 배지 준비하기	24		
2			환경모니터링 시험하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	환경모니터링실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
환경모니터링용 장비 및 배지 준비하기	환경모니터링 관련규정 및 지시에 따라 부유입자계수기를 준비할 수 있다.		
	환경모니터링 관련규정 및 지시에 따라 환경 모니터링용 미생물시험 기기를 준비할 수 있다.		
	환경모니터링 관련규정 및 지시에 따라 환경 모니터링용 미생물 배지를 준비할 수 있다.		
환경모니터링 시험하기	환경모니터링 관련규정 및 지시에 따라 부유입자 시험을 수행할 수 있다.		
	환경모니터링 관련규정 및 지시에 따라 환경 모니터링용 미생물시험을 수행할 수 있다.		
	환경모니터링 관련규정 및 지시에 따라 시험결과 이상발생 시 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약공정과 전공 : 바이오의약생산전공

교과목명			
미생물배양실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약공정과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
미생물을 배양용기에서 증식시키고 적산물을 생산하도록 배양조건 확인, 배양기 운전, 장비운영 주의사항 확인 등을 수행할 수 있다.		NCS학습모듈	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705020104_16v2 배양	48	배양조건 확인하기	16		
2			배양기 운전하기	16		
3			장비운영 주의사항 확인하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	미생물배양실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배양조건 확인하기	배양작업표준서에 따라 배양조건을 확인할 수 있다.		
	배양작업표준서에 따라 배양에 이용될 장비의 정상작동여부를 확인할 수 있다.		
	배양작업표준서에 따라 배양기의 각종 계측기를 보정할 수 있다.		
배양기 운전하기	배양작업표준서에 따라 플라스크배양으로부터 종균배양기로 접종하고 배양할 수 있다.		
	배양작업표준서에 따라 종균배양기로부터 생산용 배양기로 종균을 이송할 수 있다.		
	배양작업표준서에 따라 배양기의 운전조건을 확인하고 운전할 수 있다.		
	배양작업표준서에 따라 배양기의 정상운영 상태여부를 확인할 수 있다.		
	배양작업표준서에 따라 배양운전조건에 맞도록 운전조건을 관리할 수 있다.		
	배양작업표준서에 따라 배양기 내로 투입할 각종 배지성분을 추가할 수 있다.		
장비운영 주의사항 확인하기	배양작업표준서에 따라 장비운영에 필요한 모든 유틸리티의 압력, 온도 등의 공급조건을 확인할 수 있다.		
	배양작업표준서에 따라 장비운영에 필요한 모든 유틸리티가 정상적으로 공급되는지 여부를 확인할 수 있다.		
	배양작업표준서에 따라 장비운영에 필요한 청결, 정리정돈, 긴급정지, 응급조치 등 모든 제반준비여부를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약공정과 전공 : 바이오의약생산전공

교과목명			
GMP문서관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약공정과	전공실습(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
의약품 품질의 안정성을 확보하기 위해 GMP규정에 따라 GMP 문서관리 및 교육을 수행할 수 있다.		NCS학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1703060205_21v1 GMP문서・교육관리	32	GMP문서 관리하기	16		
2			GMP 교육하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	GMP문서관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
GMP문서 관리하기	GMP 문서관리 규정에 따른 제조, 품질관리, 품질보증 관련문서의 종류와 관리체계(작성, 검토, 승인)를 파악하고 보존기간과 관리부서를 선정할 수 있다.		
	GMP규정에 따라 제품표준서를 개정하고 이력을 관리할 수 있다.		
	GMP규정에 따라 개정된 문서를 검토하고 승인할 수 있다.		
	전자문서시스템의 경우 자기테이프, 마이크로필름, 백업의 방법으로 기록의 훼손과 소실을 대비하고 필요시 판독 가능한 방법으로 출력할 수 있다.		
GMP 교육하기	GMP규정에 따른 교육·훈련 규정을 파악할 수 있다.		
	교육자, 피교육자, 교육내용, 교육일정을 포함한 연간교육계획을 수립할 수 있다.		
	연간교육계획에 따라 대상자별 교육내용, GMP규정에 따른 교육훈련시간 등이 반영된 교육훈련을 실시하고 평가할 수 있다.		
	교육평가 결과가 부적합한 피교육자에 대하여 교육·훈련 규정에 따라 재교육 및 재평가를 실시할 수 있다.		
	교육일지에 따라 개인별 교육이력을 관리하고 교육평가결과서를 작성할 수 있다.		
	필요한 경우에는 외부전문기관에 교육을 의뢰할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약공정과 전공 : 바이오의약생산전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약공정과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
· 시약제조, 단백질 정량분석, 미생물 배지 제조 및 순수배양, 핵산 분리정제 등 바이오분석 기초기술을 습득하여 바이오의약품 분석실험을 수행할 수 있다.	· Handbook of Laboratory Animal Science · e-book(바이오의약품분석실습) · e-콘텐츠(유전자클로닝) · 바이오기초조작 · 단백질분리정제실습 · 기타

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트실습 개요/연구노트 및 실습보고서 작성법	4			
2	시약제조 방법 및 실무(1)	4			
3	시약제조 방법 및 실무(2)	4			
4	단백질정량분석 실습	4			
5	환원당정량 및 효소활성 측정	4			
6	단백질전기영동 실습	4			
7	미생물 배지 제조 및 멸균(1)	4			
8	미생물 배지 제조 및 멸균(2)	4			
9	미생물 순수배양(1)	4			
10	미생물 순수배양(2)	4			
11	미생물 생장곡선 작성	4			
12	핵산분리정제 기초	4			
13	핵산분석 및 취급(1)	4			
14	핵산분석 및 취급(2)	4			
15	PCR실습(1)	4			
16	PCR실습(2)	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약공정과 전공 : 바이오의약생산전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약공정과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
미생물 배양 및 유전자 분석을 수행하고, 항체 생산 및 분석 기술을 이용하여 바이오의약품분석을 수행할 수 있다.	· Handbook of Laboratory Animal Science · e-book(바이오의약품분석실습) · e-콘텐츠(유전자클로닝) · 바이오기초조작 · 단백질분리정제실습 · 기타

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트실습 과제선정	4			
2	단백질분리정제, 항체생산 및 분석기술실습	4			
3	단백질분리정제, 항체생산 및 분석기술실습				
4	단백질분리정제, 항체생산 및 분석기술실습				
5	단백질분리정제, 항체생산 및 분석기술실습				
6	단백질분리정제, 항체생산 및 분석기술실습				
7	단백질분리정제, 항체생산 및 분석기술실습				
8	프로젝트실습 중간보고회	4			
9	미생물배양 및 유전자분석기술	4			
10	미생물배양 및 유전자분석기술				
11	미생물배양 및 유전자분석기술				
12	미생물배양 및 유전자분석기술				
13	미생물배양 및 유전자분석기술				
14	미생물배양 및 유전자분석기술				
15	프로젝트실습 최종보고서 작성	4			
16	프로젝트실습 과제발표	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약공정과 전공 : 바이오의약생산전공

교과목명			
바이오AI블록코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약공정과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI의 기초 원리를 블록코딩으로 직관적으로 이해함 ● 바이오 산업 데이터를 활용하여 간단한 머신러닝 모델을 설계하고 학습함 ● 데이터 수집, 라벨링, 훈련, 예측 과정의 전체 흐름을 학습함 ● AI 기술이 바이오 산업에 어떻게 활용되는지 이해함 ● 블록코딩 환경에서 창의적인 문제 해결 능력을 기름	① PPT ② AI코디니 교육 지도안 참고 ③ Kaggle 데이터 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 개론: AI의 역사 및 발전	2			
2	블록코딩 플랫폼의 블록 활용법	2			
3	블록코딩 플랫폼의 AI블록 사용법	2			
4	AI, 기계학습, 딥러닝 내 지도학습, 비지도학습, 회귀 모델	2			
5	유방암 병리 이미지 데이터를 활용한 지도학습	2			
6	지도학습 모델의 성능 평가 방법	2			
7	지도학습 모델 및 성능 평가에 대한 블록코딩	2			
8	중간고사	2			
9	유방암 환자의 종양 특성 데이터를 활용한 비지도학습	2			
10	웨어러블 기기 유래 연속혈당데이터 회귀 모델	2			
11	연속혈당데이터 회귀 모델의 성능 평가 방법	2			
12	연속혈당데이터 회귀 모델 및 성능 평가에 대한 블록코딩	2			
13	심장병 데이터 기반 로지스틱 모델	2			
14	심장병 데이터 로지스틱 모델의 성능 평가 방법	2			
15	심장병 로지스틱 모델 및 성능 평가에 대한 블록코딩	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약공정과 전공 : 바이오의약생산전공

교과목명			
GMP기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약공정과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오의약품의 제조에 대하여 원자재 입고에서부터 완제품 출하에 이르기까지 모든 생산공정을 규정과 관련 문서 에 대한 학습을 통해 우수의약품 제조 목적을 달성할 수 있는 현장 감각을 익히도록 한다 .	· GMP해설서 (식품의약품 안전처) · 바이오의약품 GMP 규정 모음집(한국바이오의약품협회) · 기타

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	바이오의약품 GMP개념이해	2			
2	필수용어 해설	2			
3	시설 및 환경 관리	2			
4	GMP 조직과 역할	2			
5	제품표준서, 품질관리기준서	2			
6	제조관리기준서, 제조위생관리기준서	2			
7	문서작성 및 관리	2			
8	밸리데이션	2			
9	적격성평가	2			
10	시험관리, 안정성 시험, 품질평가	2			
11	에너지 생산국으로의 도약	2			
12	제조공정관리, 포장공정관리, 반품및재포장	2			
13	위생관리	2			
14	입고/조관/출고 관리	2			
15	소비자 불만처리/실태조사	2			
16	총정리 및 기말고사	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약공정과 전공 : 바이오의약생산전공

교과목명			
단백질정제실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약공정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
동물세포배양 또는 미생물배양을 통해 생산되는 단백질 등 유용한 바이오의약품 물질을 분리 및 순수 정제하는 방법의 심화학습 및 실무지식을 지도한다.	· 단백질분리정제실습 · 기타

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	바이오의약품	3			
2	단백질 발현기작	3			
3	분리기술과 생산 공정	3			
4	용액의 농도계산	3			
5	완충용액 제조	3			
6	단백질 정량	3			
7	막분리(UF)	3			
8	막분리(MF)	3			
9	크로마토그래피의 원리	3			
10	이온교환크로마토그래피실습(1)	3			
11	이온교환크로마토그래피실습(2)	3			
12	이온교환크로마토그래피실습(3)	3			
13	SEC(1)	3			
14	SEC(2)	3			
15	SDS-PAGE	3			
16	세포배양을 통한 생리활성물질 생산	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약공정과 전공 : 바이오의약생산전공

교과목명			
바이오융합기술기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약공정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
GMP 시설구축에 따른 GMP 입식교육을 위한 교재로서, GMP 내 필수 준수사항을 제시하여 제품 생산의 일련과정을 경험함. 의약품, 식품, 향장품 등 바이오산업에서 공통으로 사용하는 바이오의약품의 기본 필수물질인 수 처리에 대한 기본개념과 처리절차를 배운다.	· 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	GMP 개념	3			
2	GMP 규정	3			
3	GMP 기준항목	3			
4	GMP 준수사항	3			
5	GMP시설내 입실절차	3			
6	GMP시설의 점검항목	3			
7	GMP 또는 HACCP내 수처리 개념	3			
8	용수처리의 기본이론	3			
9	용수처리의 단위공정 및 법적요건	3			
10	러닝팩토리 수처리과정 I	3			
11	러닝팩토리 수처리과정 II	3			
12	러닝팩토리 수처리과정 III	3			
13	초순수 제조	3			
14	제품제조의 절차	3			
15	제품제조의 충진 및 포장과정	3			
16	전체교과 요약정리 및 테스트	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약공정과 전공 : 바이오의약생산전공

교과목명			
의약분석실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약공정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
의약품분석을 위하여 이화학분석, 생화학분석, 미생물분석을 수행하여 시험평가 업무를 수행할 수 있다.	· 바이오의약품분석실무(한국폴리텍) · 바이오기초조작(한국폴리텍) · 기타

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구노트 및 실습보고서 작성법	3			
2	화학분석 기초(1)	3			
3	화학분석 기초(2)	3			
4	이화학분석 실습(1)	3			
5	이화학분석 실습(2)	3			
6	생화학분석 실습(1)	3			
7	생화학분석 실습(2)	3			
8	생화학분석 실습(3)	3			
9	미생물 시험 기초	3			
10	미생물 시험 실습(1)	3			
11	미생물 시험 실습(2)	3			
12	미생물 시험 실습(3)	3			
13	유전자분석 기초	3			
14	유전자분석 실습(1)	3			
15	유전자분석 실습(2)	3			
16	유전자분석 실습(3)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약공정과 전공 : 바이오의약생산전공

교과목명			
바이오리액터공정실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약공정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오의약품 생산 공정에 관련된 바이오리액터 배양 기술 습득하여 산업현장 실무에 잘 적응할 수 있게 한다.	· Culture of Animal Cells · 생물공정공학 3판 · 기타

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	바이오리액터공정실습 개요	3			
2	장비 안전	3			
3	바이오리액터 구조 및 기능	3			
4	바이오리액터 유틸리티	3			
5	배양배지 조제	3			
6	세포해동	3			
7	플라스크 배양	3			
8	중간평가	3			
9	바이오리액터 조립 및 멸균	3			
10	회분식 배양	3			
11	회분식 배양				
12	유가식 배양	3			
13	유가식 배양				
14	배양액 회수	3			
15	배양액 회수				
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약공정과 전공 : 바이오의약생산전공

교과목명			
유전의약분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약공정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 유전자 기반의 진단제품을 제조하기 위하여 원재료를 확보하고 반응시약을 준비하며, 반응조건을 최적화할 수 있다. · 고농도 유전자를 확보하기 위해 유전자의 합성, 증폭, 분리정제를 수행할 수 있다.	· PCR실습(한국폴리텍대학) · 분자유전 진단제품제작(학습모듈) · 기타

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	유전자 원재료 확보하기(1)	3			
2	유전자 원재료 확보하기(2)	3			
3	분자유전진단 반응시약 준비하기(1)	3			
4	분자유전진단 반응시약 준비하기(2)	3			
5	유전자증폭용 올리고머 디자인하기(1)	3			
6	유전자증폭용 올리고머 디자인하기(2)	3			
7	유전자증폭용 올리고머 디자인하기(3)	3			
8	유전자 합성하기(1)	3			
9	유전자 합성하기(2)	3			
10	유전자 합성하기(3)	3			
11	유전자 증폭하기(1)	3			
12	유전자 증폭하기(2)	3			
13	유전자 증폭하기(3)	3			
14	유전자 분리 정제하기(1)	3			
15	유전자 분리 정제하기(2)	3			
16	유전자 분리 정제하기(3)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약공정과 전공 : 바이오의약생산전공

교과목명			
세포의약분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약공정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
동물세포 분석을 위한 광학현미경, 형광현미경, 세포계수기, 유세포 분석기, Digital Droplet PCR 기기 조작 기술을 습득하여 세포치료제의 활성, 생존세포수, 세포주 분리 등 세포치료제 분석 업무를 수행할 수 있다.	· 바이오의약품분석실무(한국폴리텍교재) · 기타

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	동물세포의 이해	3			
2	광학현미경의 원리	3			
3	광학현미경을 이용한 세포계수실습1	3			
4	광학현미경을 이용한 세포계수실습2	3			
5	형광현미경의 이해	3			
6	형광현미경을 이용한 세포분석 실습1	3			
7	형광현미경을 이용한 세포분석 실습2	3			
8	유세포분석기의 원리	3			
9	유세포분석기를 이용한 면역세포분석1	3			
10	유세포분석기를 이용한 면역세포분석2	3			
11	자동세포계수기의 원리	3			
12	자동세포계수기를 이용한 cell viability 측정1	3			
13	자동세포계수기를 이용한 cell viability 측정2	3			
14	Digital Droplet PCR 원리	3			
15	Digital Droplet PCR을 이용한 세포분석 실습1	3			
16	Digital Droplet PCR을 이용한 세포분석 실습2	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약공정과 전공 : 바이오의약생산전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약공정과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
바이오 기업체 현장에서 기초 실무 기술을 습득한다.		자체	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기업체 현장 실습	10			
2	기업체 현장 실습				
3	기업체 현장 실습				
4	기업체 현장 실습				
5	기업체 현장 실습				
6	기업체 현장 실습				
7	기업체 현장 실습				
8	기업체 현장 실습				
9	기업체 현장 실습				
10	기업체 현장 실습				
11	기업체 현장 실습				
12	기업체 현장 실습				
13	기업체 현장 실습				
14	기업체 현장 실습				
15	기업체 현장 실습				
16	기업체 현장 실습				

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 바이오의약공정과 전공 : 바이오의약생산전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
바이오의약공정과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
바이오 기업체 현장에서 기초 실무 기술을 습득한다.		자체	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기업체 현장 실습	10			
2	기업체 현장 실습				
3	기업체 현장 실습				
4	기업체 현장 실습				
5	기업체 현장 실습				
6	기업체 현장 실습				
7	기업체 현장 실습				
8	기업체 현장 실습				
9	기업체 현장 실습				
10	기업체 현장 실습				
11	기업체 현장 실습				
12	기업체 현장 실습				
13	기업체 현장 실습				
14	기업체 현장 실습				
15	기업체 현장 실습				
16	기업체 현장 실습				